

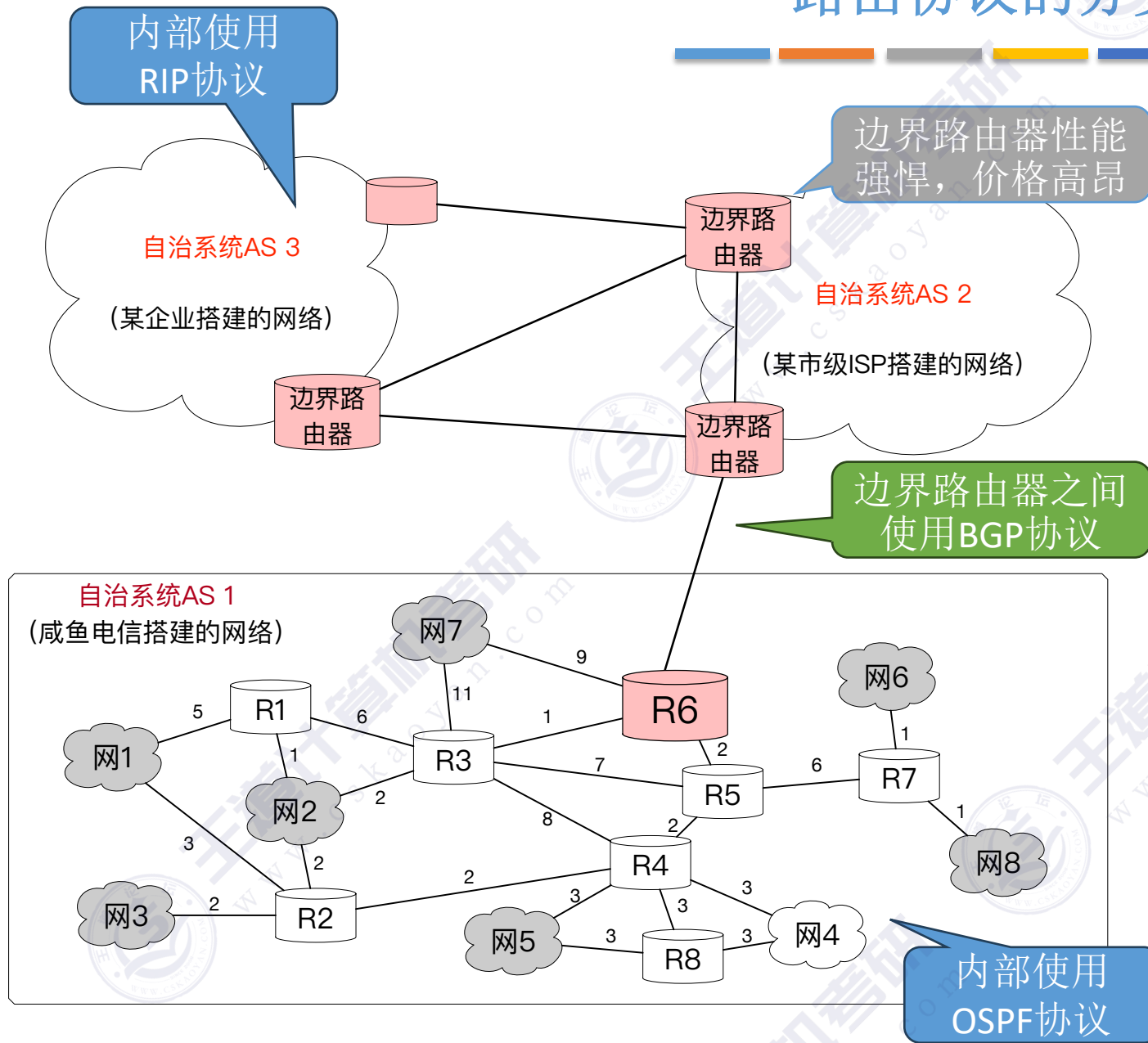
本节内容

BGP

(边界网关协议)

特点、相关概念

路由协议的分类



路由协议分为两大类：

1. **内部网关协议**（Interior Gateway Protocol, **IGP**）用于AS内部的路由选择。例如：**RIP**、**OSPF**
2. **外部网关协议**（External Gateway Protocol, **EGP**）用于AS之间的路由选择。例如：**BGP**

BGP 是一种外部网关协议，用于在自治系统（AS）之间交换路由信息，实现路由选择

- 全世界目前已接近8w个**自治系统**
- 自治系统之间是平级关系，不存在包含关系

要点总结

BGP的特点、概念

BGP 是一种**外部网关协议**，用于在**自治系统（AS）**之间交换路由信息，实现路由选择

特点

- 1) BGP 力求找到一条自治系统之间**比较好的路由**，而不是“最佳路由”
- 2) AS 之间的路由选择必须考虑政治、安全或经济等有关因素
- 3) BGP采用**路径向量路由算法**——路由器之间通告BGP路由信息时，不仅告知目的地，还告知**到达该目的地的完整路径**（即需要经过哪些自治系统）
- 4) BGP 是**应用层**协议，**基于 TCP**（端口号179）

概念

BGP邻居

BGP 协议的通信双方称为 **BGP 对等方（BGP peers）**，也常译为“**BGP邻居**”

BGP会话

BGP 邻居之间**先建立 TCP连接**，然后在该连接上交换 BGP 报文，从而建立 **BGP 会话**

两类BGP会话

- 两个AS的**直连边界路由器之间**，长期保持**eBGP会话**
- AS**内部的 BGP路由器之间**，长期**两两**保持**iBGP会话**

注意：规定AS内**iBGP会话**必须**全连通（Full Mesh）**。N个路由器形成 $N*(N-1)/2$ 条iBGP会话

BGP的基本特点

小型 AS（小企业）的路由器网络数量：几台到十几台



小型AS可以运行RIP协议
找“源→目的”最佳路由

中型 AS（大企业/学校）路由器数量：几十台到几百台

ISP 的大型 AS 路由器数量：几千台、上万台



中型、大型AS可以运行OSPF协议
用Dijkstra算法找“源→目的”最佳路由

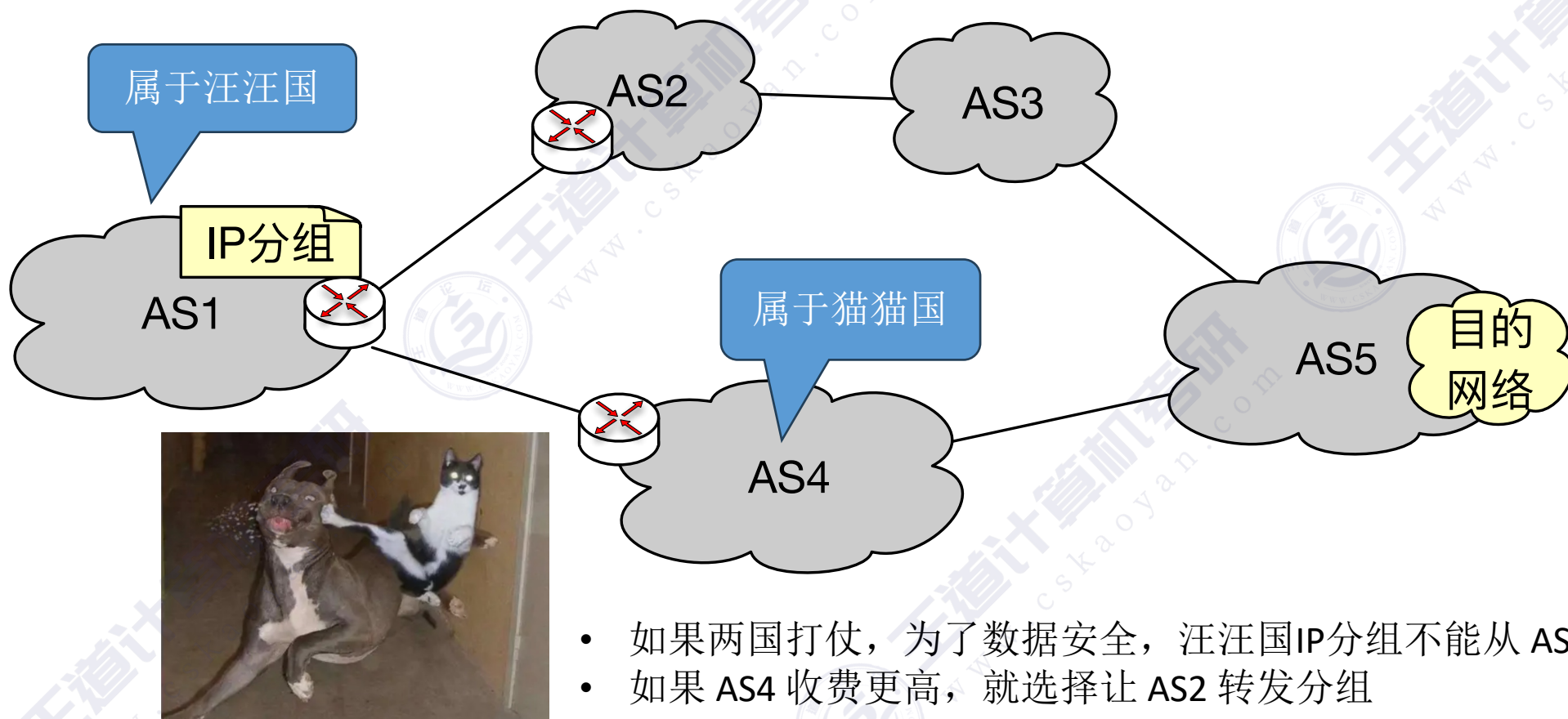
全世界的路由器数量、网络数量数以亿计



“图”的规模巨大，想找到“源→目的”
最佳路径，很难！（复杂度巨高）

- 1) BGP 力求找到一条自治系统之间比较好的路由，而不是“最佳路由”

BGP的基本特点

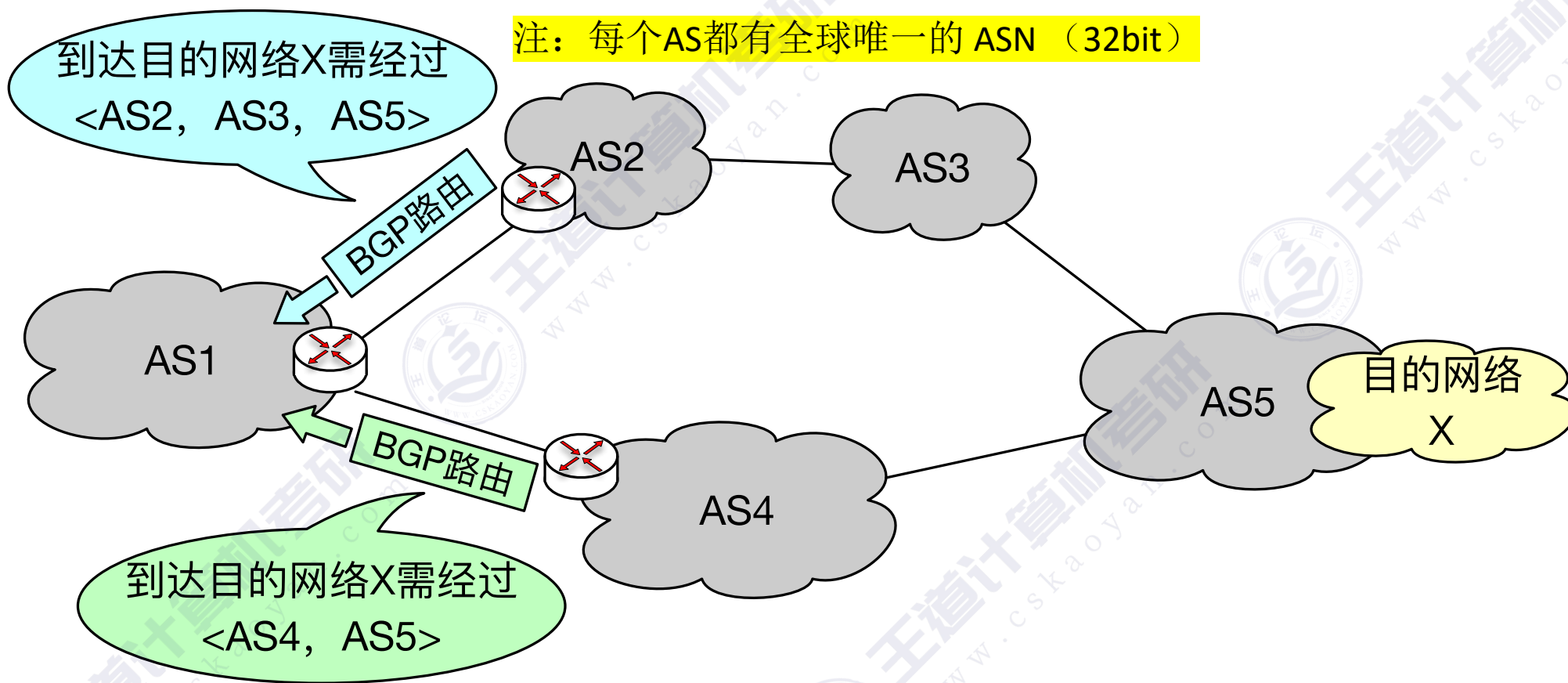


- 如果两国打仗，为了数据安全，汪汪国IP分组不能从 AS4 转发
- 如果 AS4 收费更高，就选择让 AS2 转发分组

- 2) AS 之间的路由选择必须考虑政治、安全或经济等有关因素

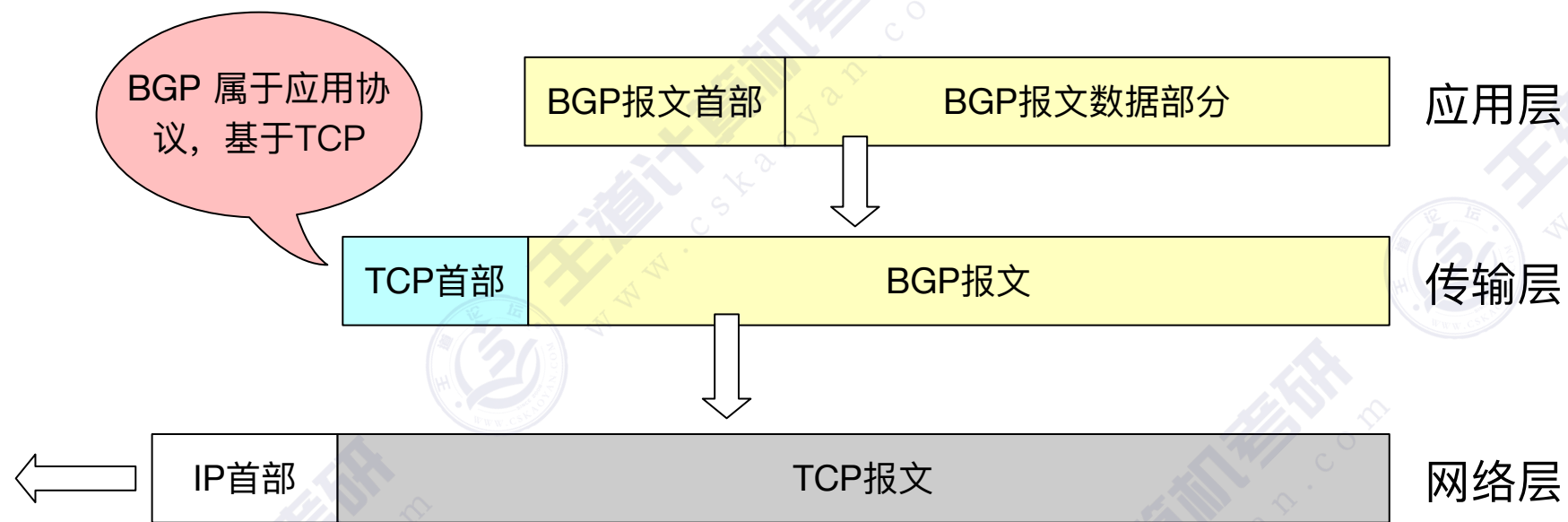
BGP的基本特点

注：每个AS都有全球唯一的ASN（32bit）



3) BGP采用**路径向量路由算法**——路由器之间通告BGP路由信息时，不仅告知目的地，还告知**到达该目的地的完整路径**（即需要经过哪些自治系统）

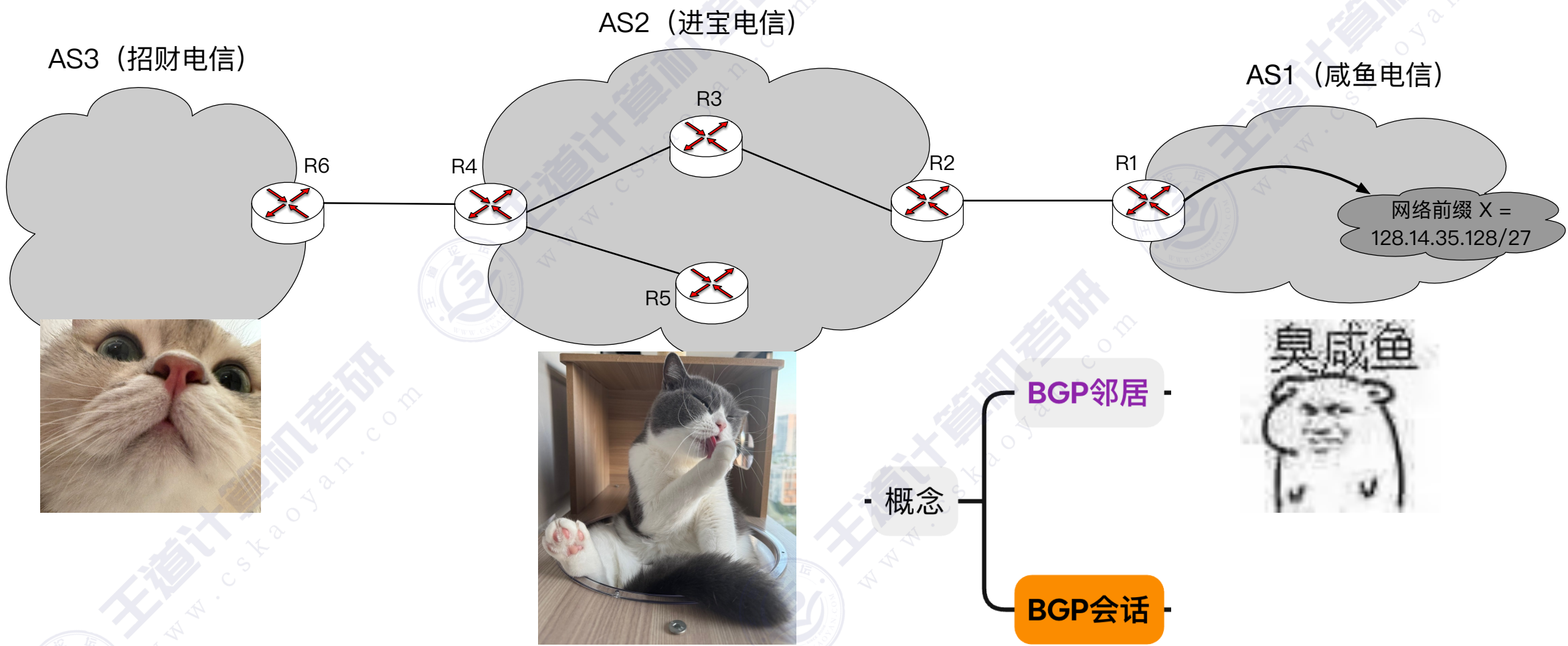
BGP的基本特点



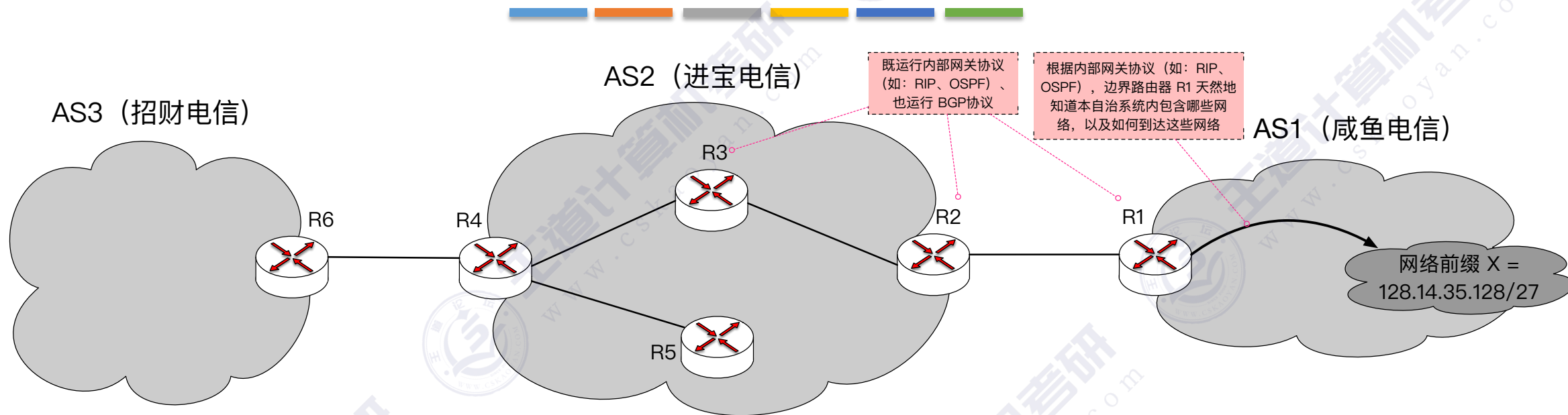
- 4) BGP 是应用层协议，基于TCP (端口号179)

注：普通路由器通常只工作在物理层、链路层、网络层。运行BGP协议的路由器还包含传输层、应用层

BGP的相关概念



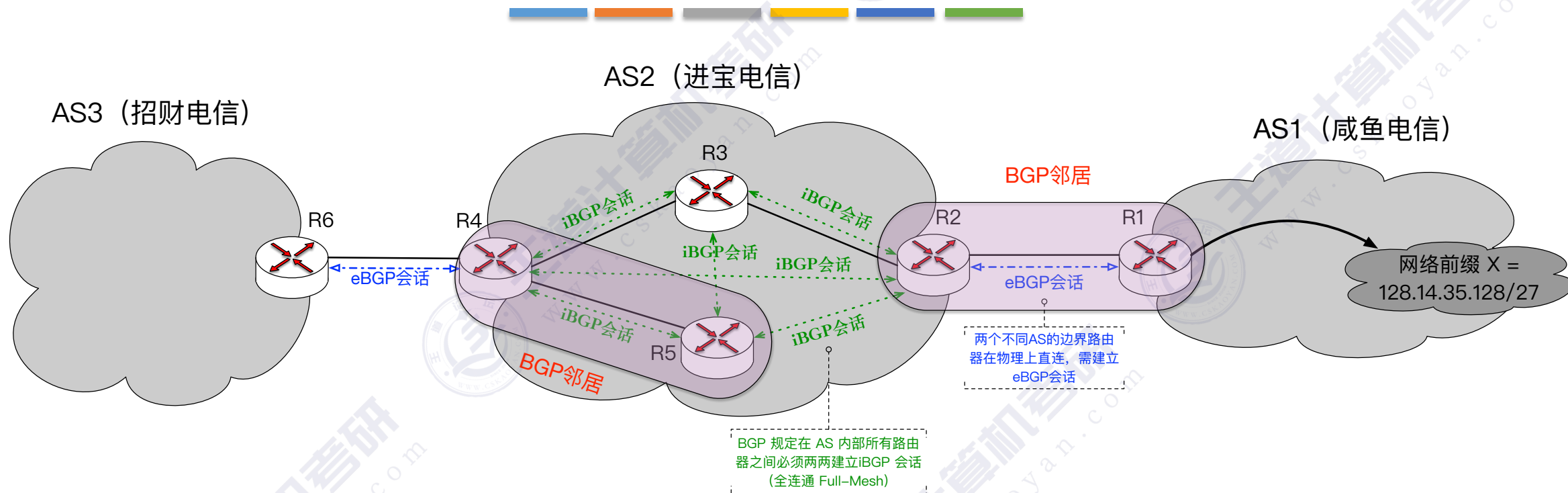
哪些路由器需运行BGP协议？



在一个自治系统中，边界路由器一定要运行**BGP**协议，内部的一些核心路由器也要运行**BGP**协议。

为简化理解，姑且认为自治系统内所有路由器都要运行 **BGP**协议，与此同时，也要运行 **RIP** 或 **OSPF** 协议

概念：BGP邻居

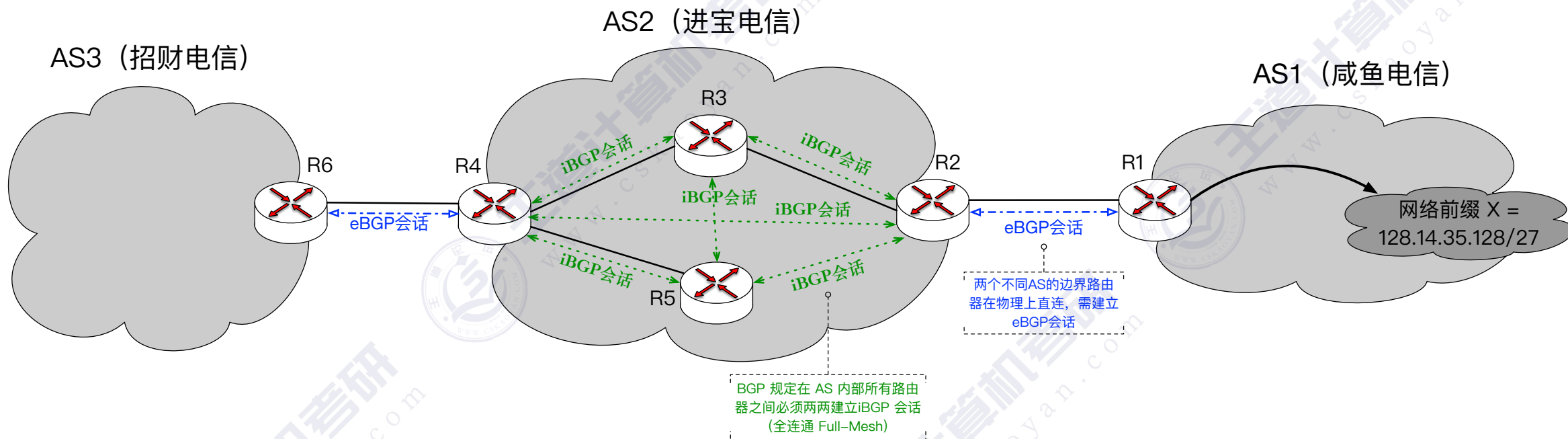


BGP邻居

BGP 协议的通信双方称为 **BGP 对等方 (BGP peers)**，也常译为“**BGP邻居**”

BGP 邻居之间**先建立 TCP连接**，然后在该连接上交换 BGP 报文，从而建立 **BGP 会话**

概念：BGP会话



- 两类BGP会话
 - 两个AS的直连边界路由器之间，长期保持eBGP会话
 - AS内部的BGP路由器之间，长期两两保持iBGP会话

- 注意：规定AS内iBGP会话必须全连通 (Full Mesh)。N个路由器形成 $N*(N-1)/2$ 条iBGP会话

要点总结

BGP的特点、概念

BGP 是一种**外部网关协议**，用于在**自治系统（AS）**之间交换路由信息，实现路由选择

特点

- 1) BGP 力求找到一条自治系统之间**比较好的路由**，而不是“最佳路由”
- 2) AS 之间的路由选择必须考虑政治、安全或经济等有关因素
- 3) BGP采用**路径向量路由算法**——路由器之间通告BGP路由信息时，不仅告知目的地，还告知**到达该目的地的完整路径**（即需要经过哪些自治系统）
- 4) BGP 是**应用层**协议，**基于 TCP**（端口号179）

概念

BGP邻居

BGP 协议的通信双方称为 **BGP 对等方（BGP peers）**，也常译为“**BGP邻居**”

BGP 邻居之间**先建立 TCP连接**，然后在该连接上交换 BGP 报文，从而建立 **BGP 会话**

BGP会话

两类BGP会话

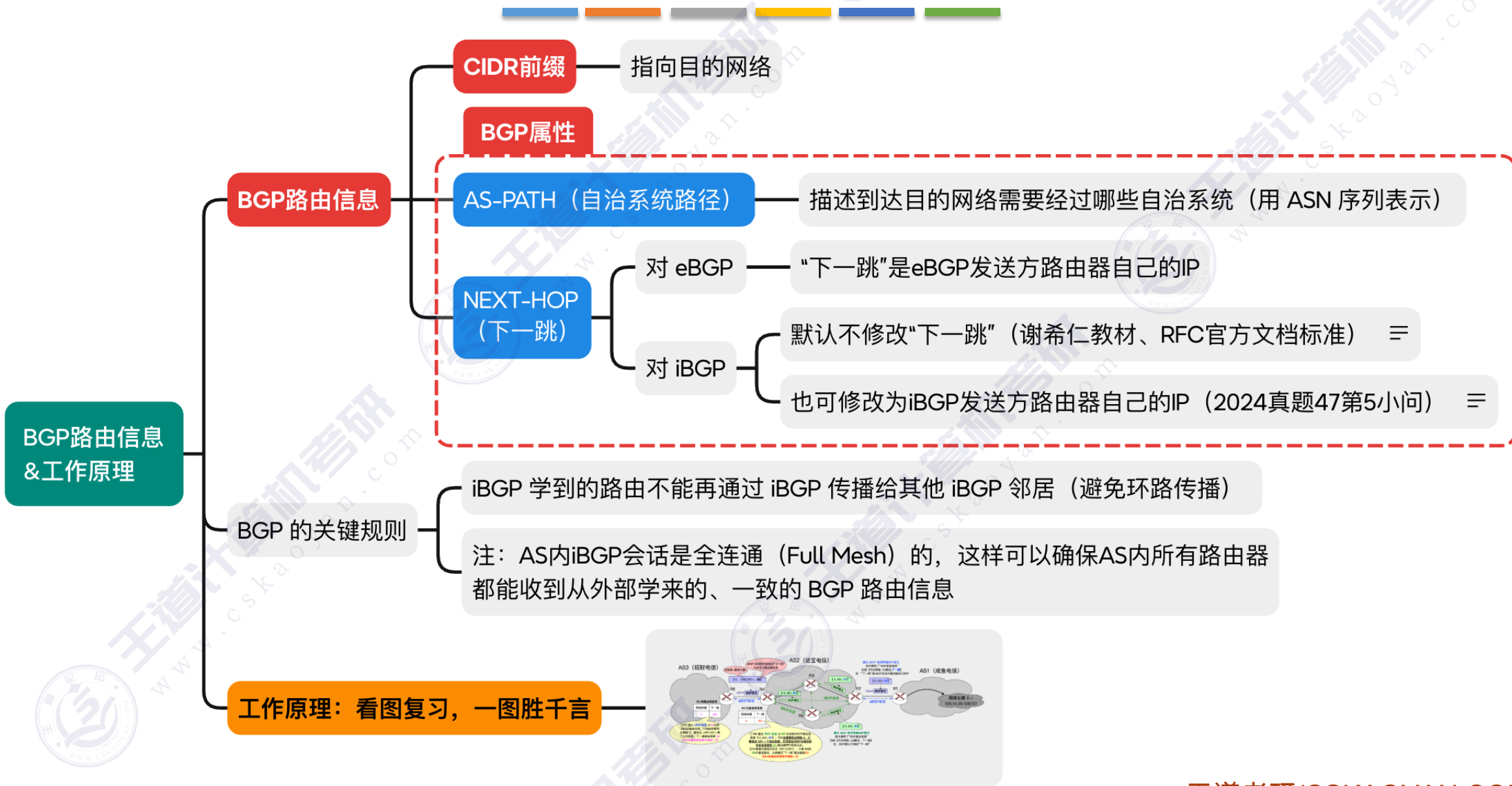
- 两个AS的**直连边界路由器之间**，长期保持**eBGP会话**
- AS**内部的 BGP路由器之间**，长期**两两**保持**iBGP会话**

注意：规定AS内**iBGP会话**必须**全连通（Full Mesh）**。N个路由器形成 $N*(N-1)/2$ 条iBGP会话

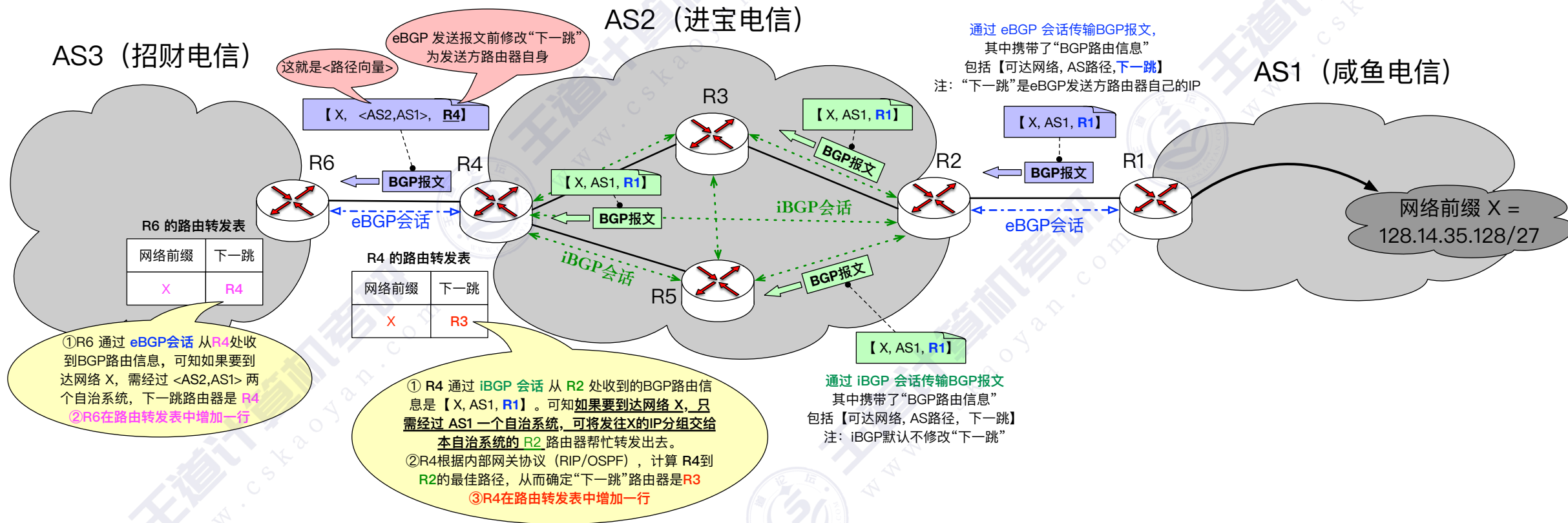
本节内容

BGP路由信息 & 工作原理示例

要点总结



BGP工作原理示例



本节内容

BGP路由选择

要点总结

BGP路由选择

What?

对于**外部AS**的目的网络 X, 如果有多条 AS-PATH 可以走, 选那一条路?

①选择**本地偏好值最高**的路线

不行就②

"本地偏好值"由**AS管理员**设置, 相当于"优先级"

通常考虑成本、安全等因素

②选择**AS跳数最少**的路线

注意: AS跳数最少, 路由器跳数不一定最少

再不行就③

How?

③使用**热土豆路由**选择算法

理念: **烫手的土豆, 要尽快脱手**

如果多条路线的AS跳数都相同, 那么要根据内部网关协议(如 RIP 或 OSPF) 找到一条路线**让 IP分组 以"最小代价"离开本自治系统**

注: **RIP**以**路由器跳数**作为代价, **OSPF**以**路径总长度**作为代价

再不行就④

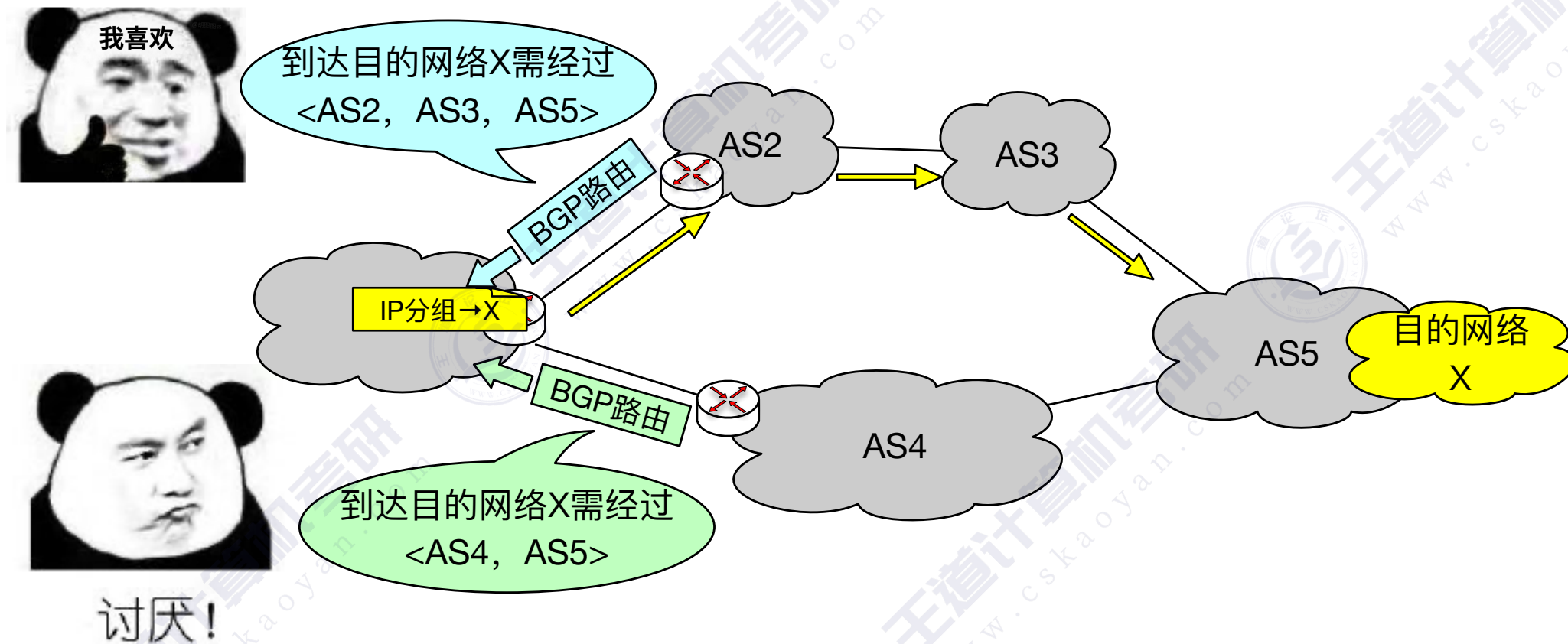
④选择**BGP标识符最小**的路由
(BGP标识符 = BGP ID)

理念: 如果两个员工说的都很好, 就**听"老员工"的** (工号更小的)

每一台 BGP 的路由器都有唯一的 32 bit BGP标识符
(常选取路由器各接口中更大的IP地址作为标识符)

路由器之间发送BGP报文时, 会告知彼此 BGP ID

路由选择：①本地偏好值



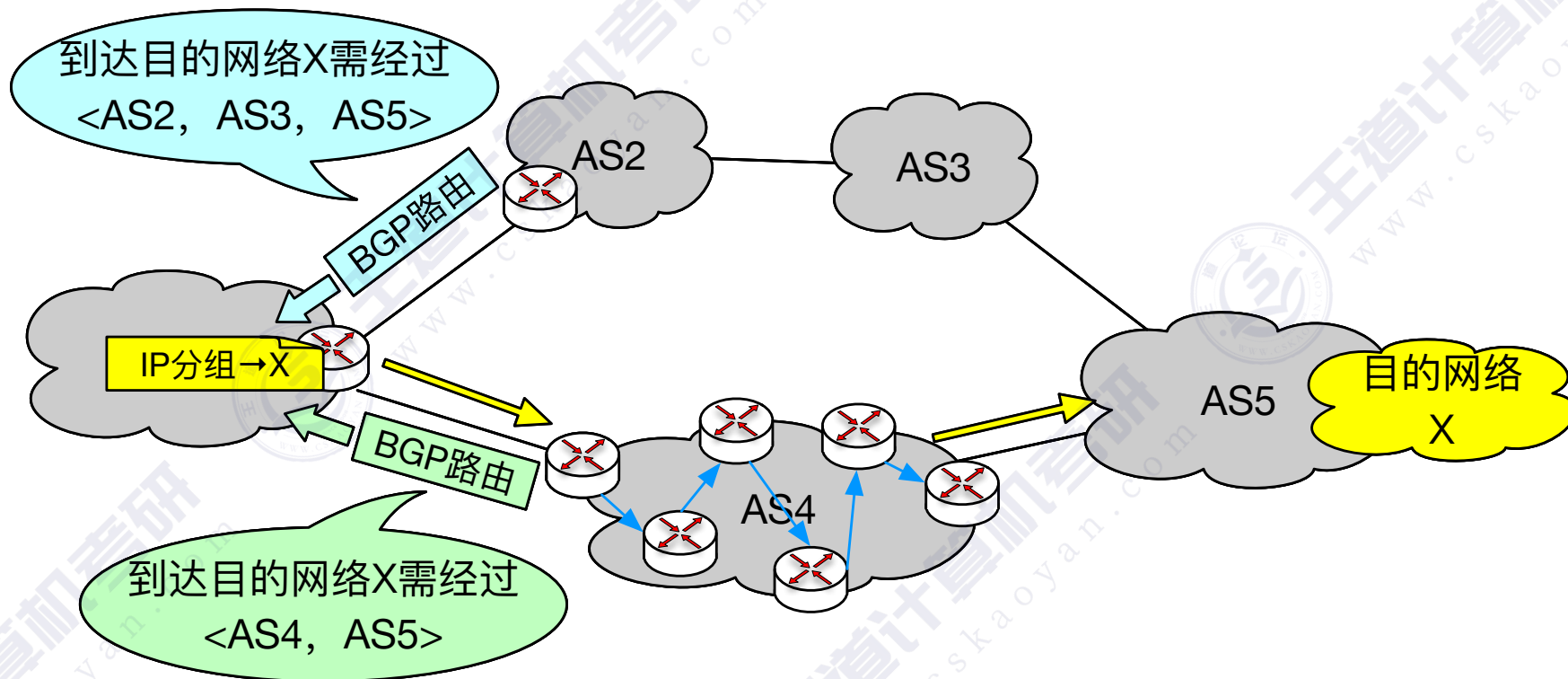
①选择本地偏好值最高的路线

不行就②

“本地偏好值”由AS管理员设置，相当于“优先级”

通常考虑成本、安全等因素

路由选择：②AS跳数最少

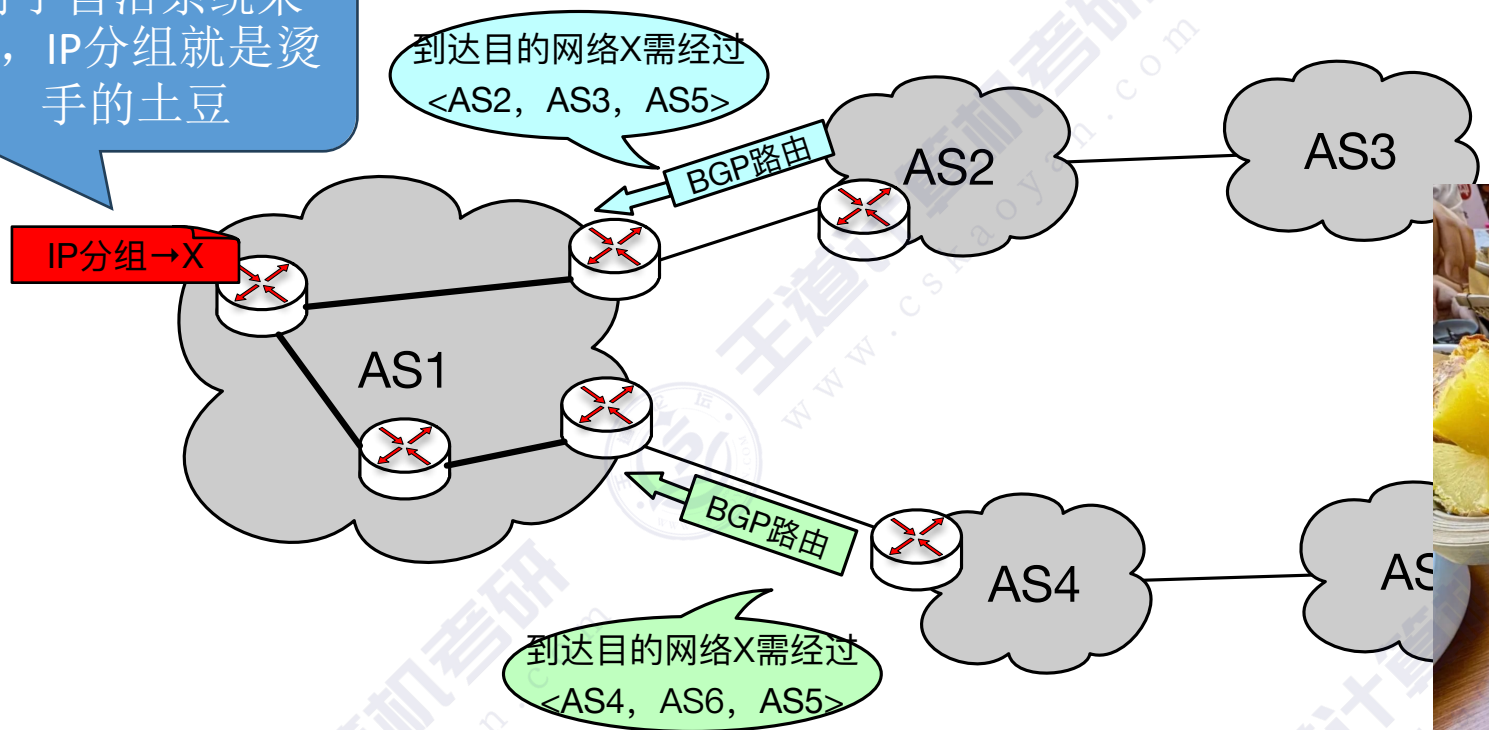


注：如果AS管理员对各条BGP路由没有“本地偏好”，则采用规则②进行路由选择

②选择**AS跳数最少**的路线 —— 注意：AS跳数最少，路由器跳数不一定最少

路由选择：③热土豆路由

对于自治系统来说，IP分组就是烫手的土豆



云南小吃：烤
洋芋，好吃，
但烫手

再不行就③

③使用**热土豆路由**选择算法

再不行就④

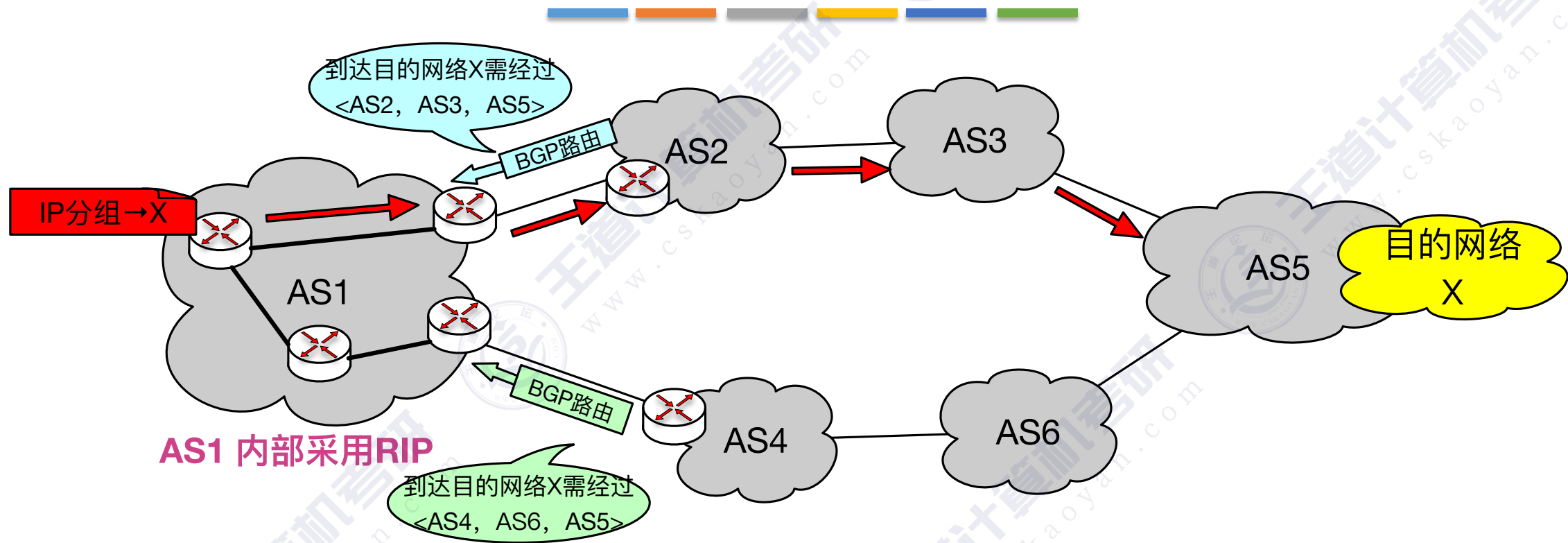
理念：**烫手的土豆，要尽快脱手**

如果多条路线的AS跳数都相同，那么要根据内部网关协议（如 RIP 或 OSPF）找到一条路线让 IP 分组以“**最小代价**”离开本自治系统

注：**RIP**以**路由器跳数**作为代价，**OSPF**以**路径总长度**作为代价



路由选择：③热土豆路由（基于RIP）



再不行就③

- ③使用**热土豆路由**选择算法

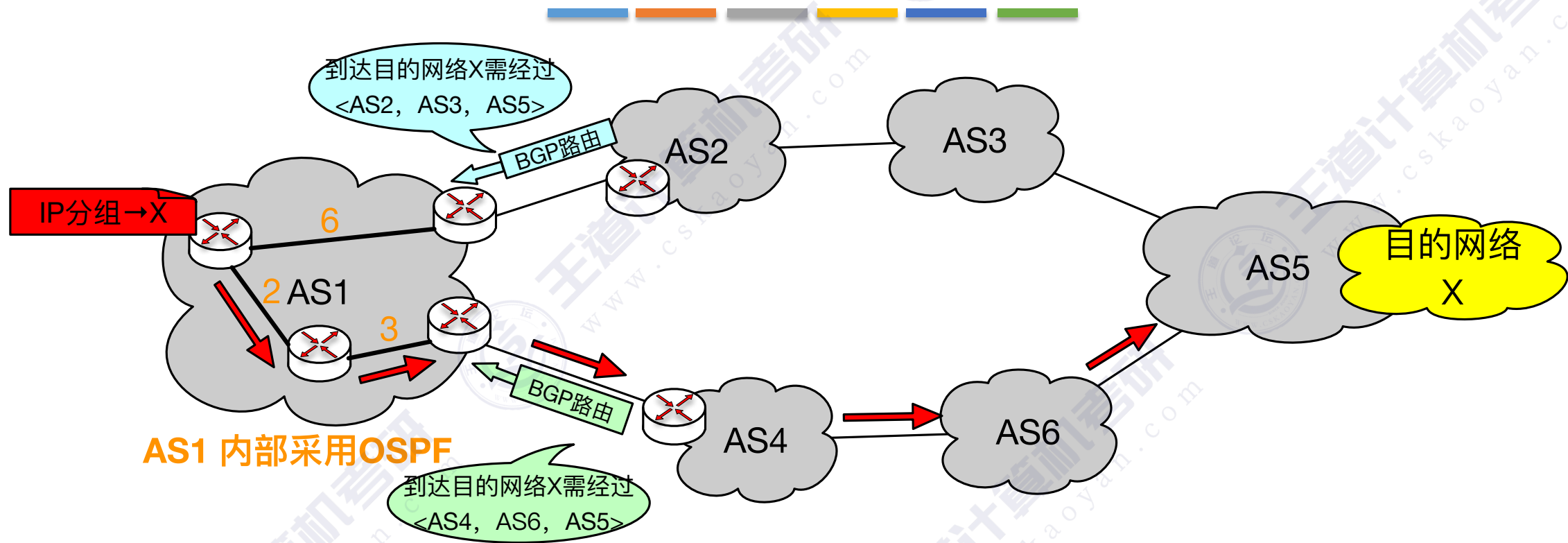
再不行就④

理念：**烫手的土豆，要尽快脱手**

如果多条路线的AS跳数都相同，那么要根据内部网关协议（如 RIP 或 OSPF）找到一条路线让 **IP分组** 以“**最小代价**”离开本自治系统

注：**RIP**以**路由器跳数**作为代价，**OSPF**以**路径总长度**作为代价

路由选择：③热土豆路由（基于OSPF）



再不行就③

③使用**热土豆路由**选择算法

再不行就④

理念：**烫手的土豆，要尽快脱手**

如果多条路线的AS跳数都相同，那么要根据内部网关协议（如 RIP 或 OSPF）找到一条路线让 **IP分组** 以“**最小代价**”离开本自治系统

注：**RIP**以**路由器跳数**作为代价，**OSPF**以**路径总长度**作为代价

路由选择：④BGP标识符

热土豆路由选择算法无法选出唯一的最小代价路线

IP分组→X

假设 AS1 内部采用OSPF

到达目的网络X需经过

<AS2, AS3, AS5>

BGP路由

BGP路由

到达目的网络X需经过

<AS4, AS6, AS5>

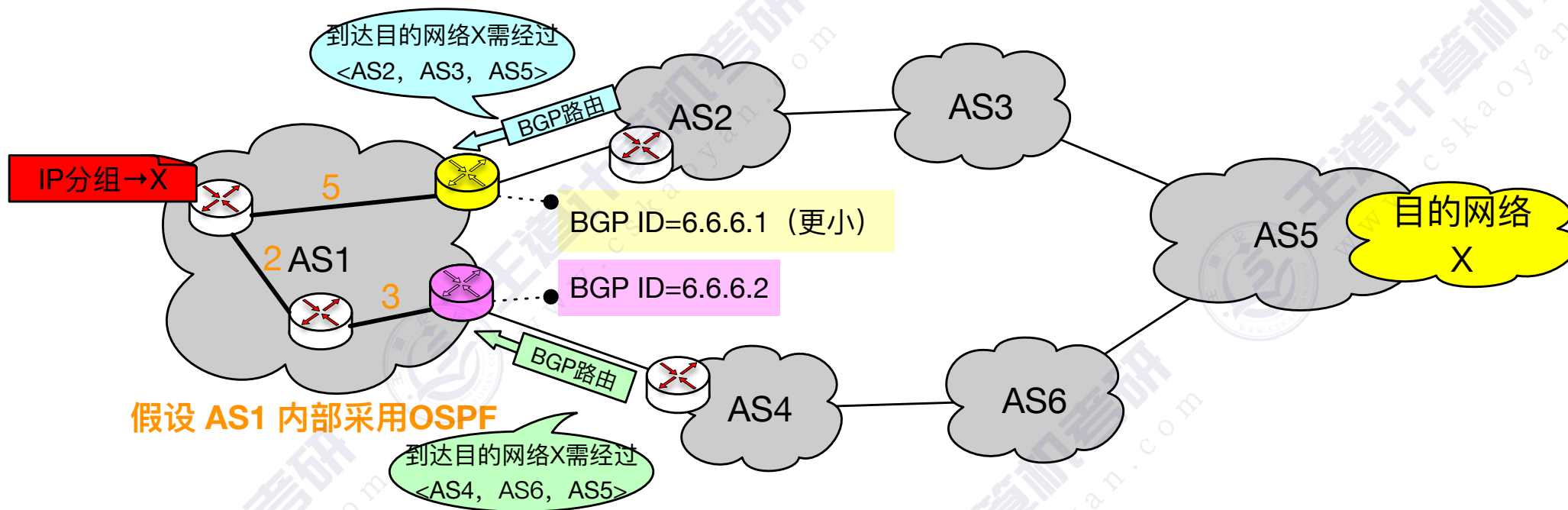
④选择BGP标识符最小的路由
(BGP标识符 = BGP ID)

理念：如果两个员工说的都很好，就听“老员工”的（工号更小的）

每一台 BGP 的路由器都有唯一的 32 bit BGP标识符
(常选取路由器各接口中更大的IP地址作为标识符)

路由器之间发送BGP报文时，会告知彼此 BGP ID

路由选择：④BGP标识符



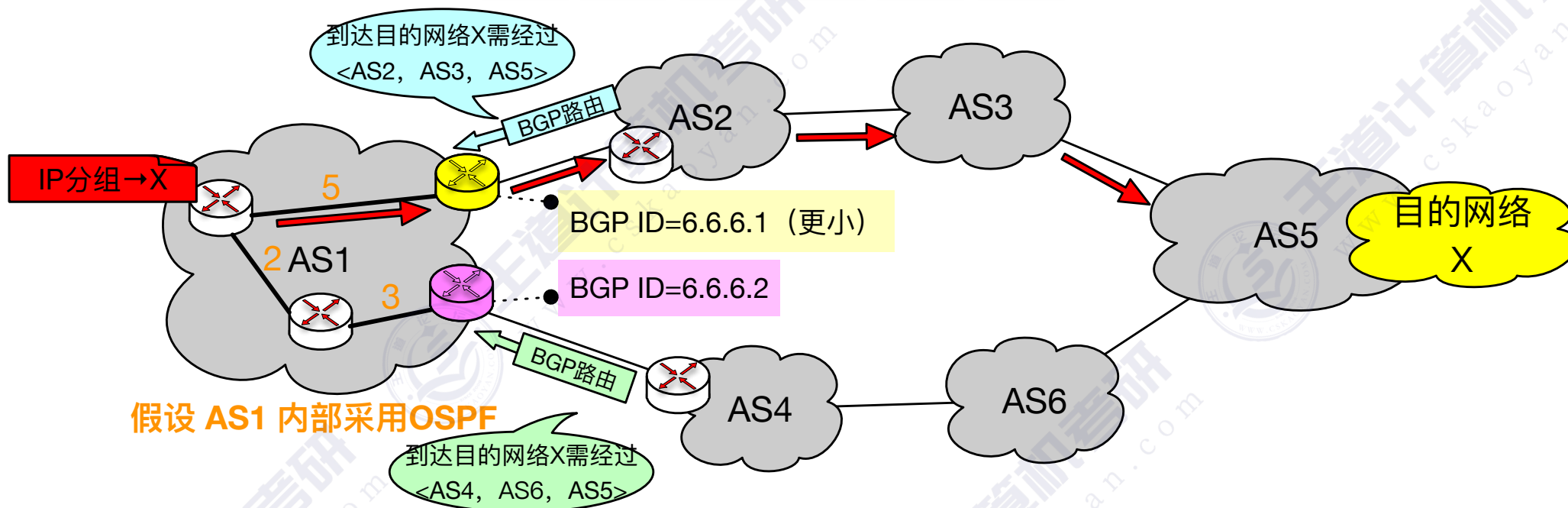
④选择**BGP标识符最小**的路由
(BGP标识符 = BGP ID)

理念：如果两个员工说的都很好，就听“**老员工**”的（工号更小的）

每一台 BGP 的路由器都有唯一的 32 bit BGP标识符
(常选取路由器各接口中更大的IP地址作为标识符)

路由器之间发送BGP报文时，会告知彼此 BGP ID

路由选择：④BGP标识符



④选择**BGP标识符最小**的路由
(BGP标识符 = BGP ID)

理念：如果两个员工说的都很好，就听“**老员工**”的（工号更小的）

每一台 BGP 的路由器都有唯一的 32 bit BGP标识符
(常选取路由器各接口中更大的IP地址作为标识符)

路由器之间发送BGP报文时，会告知彼此 BGP ID

要点总结

BGP路由选择

What?

对于**外部AS**的目的网络 X, 如果有多条 AS-PATH 可以走, 选那一条路?

①选择**本地偏好值最高**的路线

不行就②

"本地偏好值"由**AS管理员**设置, 相当于"优先级"

通常考虑成本、安全等因素

②选择**AS跳数最少**的路线

注意: AS跳数最少, 路由器跳数不一定最少

再不行就③

How?

③使用**热土豆路由**选择算法

理念: **烫手的土豆, 要尽快脱手**

如果多条路线的AS跳数都相同, 那么要根据内部网关协议 (如 RIP 或 OSPF) 找到一条路线**让 IP分组 以"最小代价"离开本自治系统**

注: **RIP**以**路由器跳数**作为代价, **OSPF**以**路径总长度**作为代价

再不行就④

④选择**BGP标识符最小**的路由
(BGP标识符 = BGP ID)

理念: 如果两个员工说的都很好, 就**听"老员工"的** (工号更小的)

每一台 BGP 的路由器都有唯一的 32 bit BGP标识符
(常选取路由器各接口中更大的IP地址作为标识符)

路由器之间发送BGP报文时, 会告知彼此 BGP ID

本节内容

BGP的四种报文

BGP的四种报文

发送时机：TCP 连接成功后，BGP 发出的第一个报文。

发送时机：发现新的路由信息、或发现老的路由信息发生变化

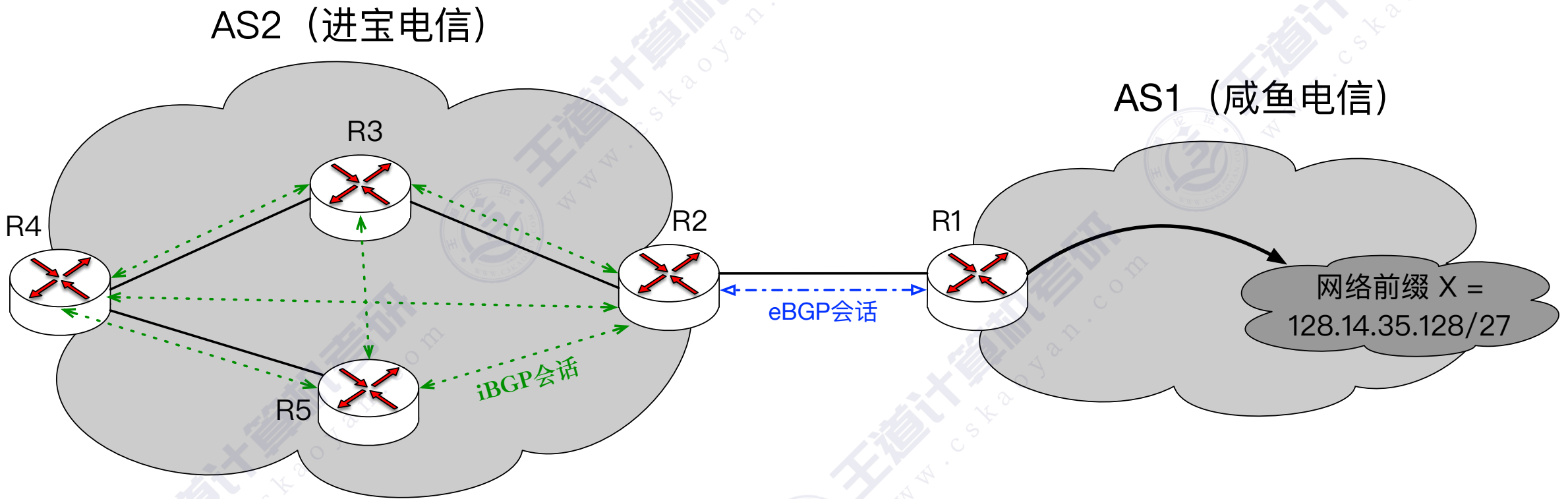
BGP的四种报文

- 1) Open (打开) 报文。用来与相邻的另一个 **BGP 对等方 (peers)** 建立**BGP会话**，使通信初始化
- ★ 2) **Update (更新) 报文**。用来通知某一路由的信息，以及列出要撤销的多条路由
- 3) Keepalive (保活) 报文。用来**周期性地**通知**BGP对等方**“我还活着”
- 4) Notification (通知) 报文。用来发送检测到的错误，并立即关闭BGP会话

发送时机：周期性发送，如 60秒一次。如果超出 $60 \times 3 = 180$ 秒 未收到，说明BGP会话出问题

发送时机：检测到BGP错误时。例如 BGP报文首部参数错误

BGP的四种报文



BGP的四种报文

